

FICHE DE COURS

Chapitre 3 — Droites perpendiculaires et droites parallèles

Classe de sixième

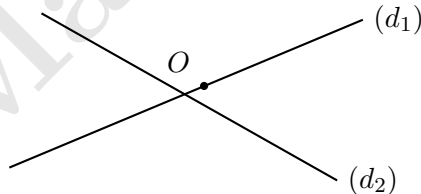
Ce que tu dois savoir faire à la fin du chapitre

- Reconnaître des droites sécantes, perpendiculaires et parallèles.
- Utiliser les notations $\perp$ et $\parallel$.
- Construire une perpendiculaire et une parallèle à l'équerre.
- Appliquer les trois propriétés reliant perpendicularité et parallélisme.
- Construire et calculer la distance d'un point à une droite.

I. Droites sécantes

Définition — droites sécantes

Deux droites sont **sécantes** lorsqu'elles se coupent. Elles ont alors un **unique** point commun, appelé leur **point d'intersection**.

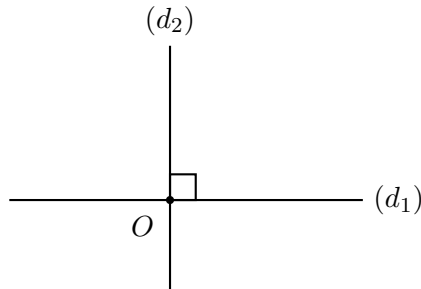


II. Droites perpendiculaires

Définition — droites perpendiculaires

Deux droites sont **perpendiculaires** lorsqu'elles sont sécantes et qu'elles forment un **angle droit**.

On note : $(d_1) \perp (d_2)$, ce qui se lit « (d_1) est perpendiculaire à (d_2) ».



Méthode — construire une perpendiculaire à l'équerre

Pour tracer la perpendiculaire à (d) passant par un point A :

1. je place un **côté de l'angle droit** de l'équerre le long de la droite (d) ;
2. je fais glisser l'équerre le long de (d) jusqu'à ce que l'autre côté de l'angle droit passe par le point A ;
3. je trace le trait, puis je code l'angle droit par un petit carré.

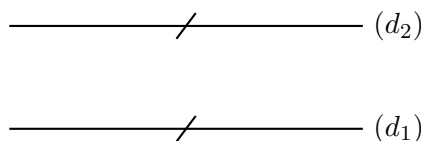
Propriété — unicité de la perpendiculaire

Par un point donné, il passe **une seule** droite perpendiculaire à une droite donnée. Ceci est vrai que le point soit sur la droite ou en dehors.

III. Droites parallèles

Définition — droites parallèles

Deux droites sont **parallèles** lorsqu'elles ne sont pas sécantes : elles n'ont **aucun point commun**, même si on les prolonge indéfiniment. On note : $(d_1) \parallel (d_2)$.



Les deux petites marques obliques identiques codent le parallélisme.

Attention : erreur à éviter

Deux droites qui *semblent* ne pas se couper sur la feuille peuvent très bien être sécantes plus loin. On ne conclut donc **jamais** qu'elles sont parallèles à l'œil : il faut soit une mesure, soit une propriété, soit un codage.

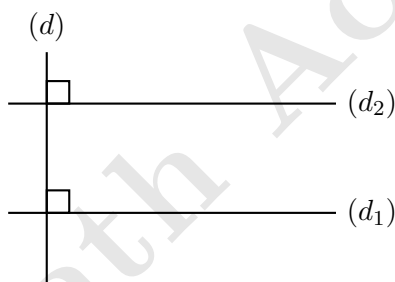
Propriété — unicité de la parallèle

Par un point donné, il passe **une seule** droite parallèle à une droite donnée.

IV. Les trois propriétés à connaître**Propriété — propriété 1**

Si deux droites sont perpendiculaires à une **même** droite, alors elles sont **parallèles** entre elles.

Si $(d_1) \perp (d)$ et $(d_2) \perp (d)$, alors $(d_1) \parallel (d_2)$.

**Propriété — propriété 2**

Si deux droites sont **parallèles**, alors toute droite perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre.

Si $(d_1) \parallel (d_2)$ et $(d) \perp (d_1)$, alors $(d) \perp (d_2)$.

Propriété — propriété 3

Si deux droites sont parallèles à une **même** droite, alors elles sont parallèles entre elles.

Si $(d_1) \parallel (d)$ et $(d_2) \parallel (d)$, alors $(d_1) \parallel (d_2)$.

Attention : erreur à éviter

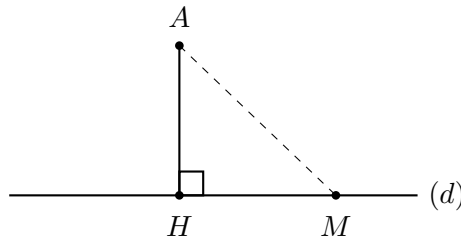
La propriété 1 ne se transpose pas au parallélisme ! Deux droites parallèles à une même droite sont parallèles entre elles (propriété 3), mais deux droites *perpendiculaires* à une même droite ne sont **pas perpendiculaires** entre elles : elles sont parallèles.

V. Distance d'un point à une droite

Définition — pied de la perpendiculaire et distance

Soit A un point et (d) une droite. La perpendiculaire à (d) passant par A coupe (d) en un point H appelé le **pied de la perpendiculaire**.

La longueur AH est la **distance du point A à la droite (d)** .



Propriété — le plus court chemin

La distance AH est la **plus courte** de toutes les longueurs AM , lorsque M décrit la droite (d) . Autrement dit :

$$AH < AM \quad \text{pour tout point } M \text{ de } (d) \text{ différent de } H.$$

À retenir

- $(d_1) \perp (d_2)$: sécantes en formant un **angle droit**.
- $(d_1) \parallel (d_2)$: **aucun** point commun.
- Perpendiculaires à une même droite $\Rightarrow$ **parallèles** entre elles.
- Parallèles à une même droite $\Rightarrow$ parallèles entre elles.
- La distance d'un point à une droite se mesure sur la **perpendiculaire** : c'est le plus court chemin.